



**FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA**

Experiência Laboratorial Nº 3 – QUANTUM DE ACÇÃO DE PLANCK PARA EFEITO FOTOELÉCTRICO

Unidade curricular: Física II **Ano:** 2026 **2º Semestre**

Objectivo

Determinar o quantum de acção de Planck para efeito fotoeléctrico, medindo a diferença de potencial para diferentes valores de comprimento de onda.

Resumo Teórico

O efeito fotoeléctrico foi descoberto em 1887 pela primeira vez por Heinrich Hertz e mais tarde mais tarde por Hallwachs e Lenard (Sears e tal, 1985). Na emissão termiônica de electrões de metais, a energia necessária para o electrão escapar da superfície do metal é fornecida pela energia de agitação térmica. Os electrões também podem adquirir energia suficiente para escapar de um metal, mesmo a temperaturas baixas, se o metal for iluminado por um comprimento de onda suficientemente pequeno.

A fotocélula de potássio é iluminada com luz de diferentes comprimentos de onda. O quantum de acção de Planck ou a constante de Planck (h) é determinado da diferença de potencial medida na fotocélula.

Logo após a descoberta do electrão, no final do sec. XIX foi observado que, quanto a luz incide em certas superfícies metálicas, são emitidos electrões. Desde o tempo das experiências de fenda dupla de young, os cientistas estavam convencidos da natureza ondulatória da luz. Nesse contexto, o efeito fotoeléctrico era compreensível. Embora nem todas essas informações fossem conhecidas por Einstein, em 1905. Ele conseguiu explicação teórica. Ele sugeriu que a luz poderia ser considerada como um comportamento de partícula em alguns aspectos, movendo-se com velocidade constante no vácuo e possuindo a energia $E = hf$. A explicação de Einstein do efeito fotoeléctrico, demonstrado o comportamento corpuscular da luz (fotões), contribuiu para o desenvolvimento da Física Moderna, e levou Einstein a receber o galardão Nobel da Física pela descoberta desse efeito.

Quando a diferença de potencial invertido U é suficientemente grande, de modo que a energia potencial eU seja maior do que a energia cinética máxima, com qual os electrões deixam o cátodo, é que a corrente cai definitivamente a zero. Este potencial invertido chama-se potencial de corte, denotado por U_0 e fornece uma medida directa da energia cinética máxima com a qual os electrões deixam os catodos através de relação:

$$\frac{1}{2}mv_{\text{max.}}^2 = eU_0 \quad (1)$$

Einstein postulou que feixe de luz consiste em pequenos pacotes de energia actualmente chamado de quantum de luz ou fótons.

A energia E de fóton é proporcional a sua frequência f ou, mais precisamente, é igual a sua frequência multiplicada por uma constante h , isto é:

$$E = hf \quad (2)$$

Onde h é constante de Planck, cujo valor no sistema internacional é de $6,625 \cdot 10^{-34}$ J.s. quando um fóton colide com um electrão na superfície do metal, ou bem próximo dele, ele pode transferir a sua energia ao electrão. Ao abandonar a superfície do metal, o electrão perde uma quantidade de energia W (a função-trabalho da superfície). Alguns electrões podem perder mais do que isso, caso se encontre a alguma distância abaixo da superfície metálica, mas energia máxima com que o electrão pode emergir ganha do fóton menos a função trabalho. Daí a energia máxima dos fotoelétricos arrancados por luz de frequências f será:

$$\frac{1}{2}mv_{\text{max.}}^2 = hf - W \quad (3) \text{ Equação de Einstein}$$

Onde W função de trabalho da superfície do catodo;

V - velocidade do electrão;

M - massa do electrão

Combinado esta equação com a (1) obtém-se

$$eU_0 = hf - W \quad (4)$$

Assim, medindo o potencial de corte para cada um dos valores de frequência f para um dado material do catodo pode se determinar tanto a função-trabalho W como o valor de h/e . Esta experiência fornece uma medida directa da constante de planck, além de confirmar directamente a interpretação de Einstein para o efeito fotoelétrico.

Para frequências da ordem de 10^{12} Hz, o gráfico da voltagem da célula como a função de frequência da luz irradiada tem a forma (gráfico 1)

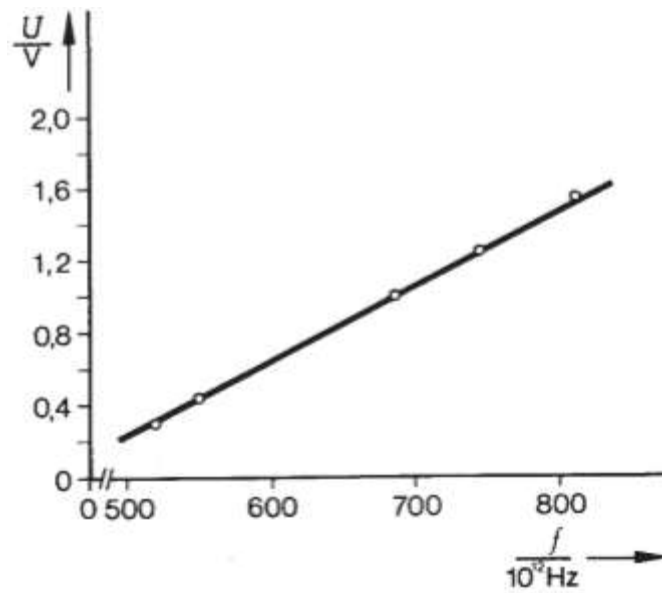


Gráfico 1. Voltagem da fotocélula como função de f da luz irradiada.

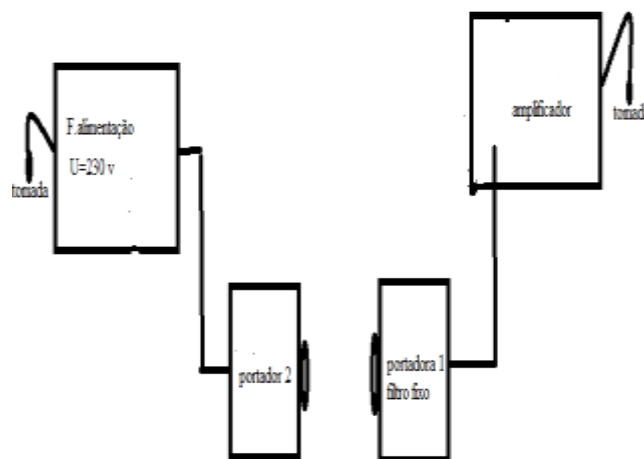


Figura 2. Esquema experimental

Material Necessário

Fotocélula com o fotocátodo de sulfeto de chumbo (PbS), montado em suporte com janela de entrada contendo obturador. **Amplificador** de alta impedância de entrada ($> 10^{13} \Omega$ e ganho variável ($\times 1$ a $\times 10^5$), com controle de *offset* de entrada e constante de tempo. **Multímetro** de alta precisão, $4 \frac{1}{2}$ dígitos. **Fonte de emissão óptica com lâmpada espectral** de baixo vapor de mercúrio (Hg). **Fonte de tensão** de 220 Vac para alimentação da lâmpada espectral. Conjunto de **6 filtros ópticos de interferência**, na faixa de comprimento de onda de 300 a 600 nm e **Cabos coaxiais** figura 3.

CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS EM LABORATÓRIO

1. Evite a incidência de luz excessiva sobre a fotocélula; quando não estiver em uso, mantenha-a com a janela fechada.
2. Manipule com cuidado a fotocélula e os filtros ópticos, dada a sua fragilidade, e jamais toque nas superfícies transparentes dos filtros.
3. Evite olhar directamente para a lâmpada espectral acesa, o que pode causar danos permanentes ao sistema visual do observador devido à presença de radiação ultravioleta no espectro da lâmpada de Hg.

Ordem de execução

1. Adapte um filtro à janela da fotocélula ou à saída da lâmpada. Anote as especificações de cada filtro para determinação do comprimento de onda da radiação monocromática que atravessa.
2. As medidas de tensão de corte (V_c) são efectuadas directamente no multímetro conectado à saída do amplificador de medição, estando este conectado à fotocélula. O amplificador deve ser ajustado com as seguintes configurações: (I) modo de operação como eletrômetro; (II) impedância de entrada $> 10^{13} \Omega$; (III) amplificação $= 10^0$ e (IV) constante de tempo $= 0$. O multímetro digital deve ser colocado na função de voltagem e inicialmente posicionado no fundo de escala de 2 V dc
3. Antes de cada série de medidas, onde você percorrerá a sequência de filtros disponível no laboratório, descarregue o capacitor conectando à entrada do amplificador de medição pressionando o botão indicado com "0" (botão branco, o primeiro à esquerda no amplificador), tomando o cuidado de manter a janela de abertura da fotocélula fechada. Mantendo esse botão pressionado, verifique o ajuste de zero do amplificador observando a leitura do voltagem e faça o ajuste adequando no botão central para zerar a leitura do voltagem.
- 1- Com o filtro apropriadamente posicionado, abra a janela da fotocélula, desconecte o terminador de 50Ω e aguarde a leitura do voltagem atingir um valor estável (isso requer de 1 a 1 ½ minuto). Registre essa leitura e feche a janela. Evite ao **máximo qualquer possibilidade de os filtros caírem no chão.**
4. Antes de trocar o filtro, reconecte o resistor terminador, pois essa conexão descarregará quase que instantaneamente a fotocélula, de modo a não prejudicar a próxima leitura. Troque de filtro e repita os procedimentos acima para o conjunto de filtros disponíveis. Mantenha o padrão de espera.
5. Repita a sequência de medidas acima no mínimo duas vezes, sendo o ideal se fazer um total de cinco séries, reposicionando cada filtro e procurando não alterar a distância entre a lâmpada e a fotocélula.



Figura 3. Experimento de quantum de acção de planck para efeito fotoelétrico

Medidas de segurança

- Evite a incidência de luz excessiva sobre a fotocélula: quando não estiver em uso, mantendo-a com a janela fechada.
- Manipule com cuidado a fotocélula e os filtros ópticos, dada a sua fragilidade, e nunca toque nas superfícies transparentes dos filtros. Cuidado especial com os filtros de formato redondo, que não fixam perfeitamente na saída de luz da lâmpada espectral, pois podem cair e rolar para o chão.
- Evite olhar directamente para a lâmpada espectral acesa, o que pode causar danos permanentes ao sistema visual do observador devido à presença de radiação ultravioleta no espectro da lâmpada de Hg, pois esse átomo tem uma emissão de comprimento de onda 366 nm que corresponde a um pico de observação do olho humano.

Tratamento de dados

1. Organize em tabelas os valores de V_L medidos para diferentes comprimentos de onda da Lâmpada de Hg. Apresente todos os dados medidos no laboratório e os valores médios calculados a partir dos três ou mais conjuntos de medidas efectuadas em cada caso. Determine as correspondentes frequências (ν) das raia monocromáticas emitidas pela lâmpada.
2. Faça um gráfico de V_L em função de ν para as medidas efectuadas com os filtros de interferência. Obtenha a partir desse gráfico, por ajuste de regressão linear, os valores da constante de Planck e da função de trabalho.
3. Construa no papel milimétrico o gráfico que corresponde a cada um dos filtros;
4. Assumindo que $U = a - bf$, a partir dos valores do gráfico determine o valor da constante de planck para cada filtro (tenha em atenção a formula;
5. Calcule os erros experimental (nas medidas de V_L . e explique as causas prováveis deste erro.

Referências Bibliográficas

- Phywe Series of Publications Laboratory Experiments Physics, PHYWE SISTEM GMBH, 37070 Gottingen, Germany,
- Resnick e tal Física 4, 4ª edição, editora S.A, LTC, Rio de Janeiro, 1992
- Alonso & Finn, físico vol. II, *campos e ondas*, editora Harper& Row do Brasil, Rio de Janeiro, 1986
- Sears e tal Física 4, ondas electromagnéticas. Óptica Física Atómica 2ª edição, TCL, editora S.A, Rio de Janeiro 1985